

ColorDetection

색깔 찾기

인스턴스 선언

색깔 찾기(ColorDetection) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
color_detection = ColorDetection(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
color_detection_1 = ColorDetection(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

색깔 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.

 색깔 찾기 0 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.device('')
```

색 등록하기

색깔 찾기를 통해 인식할 색깔을 추가합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

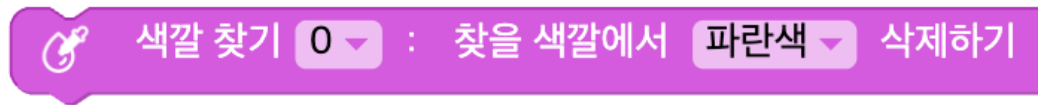
Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.register_color('red', wait=True)
```

색 삭제하기

색깔 찾기를 통해 인식할 색깔에서 해당 색깔을 삭제합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white)	-
wait	체크박스	완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

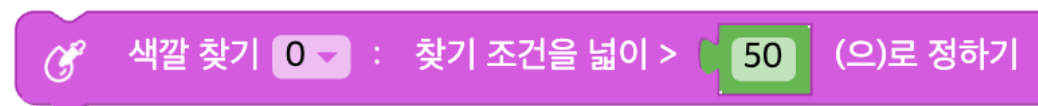
Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.delete_color('blue', wait=True)
```

면적 조건 설정하기

인식할 색깔 영역 넓이의 최소 크기를 정합니다. 영역의 넓이가 이 이상인 경우에만 화면에 표시됩니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
data	입력값 (블록)	면적 조건값	이상 실수	-

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.area_condition(50)
```

한 번 인식하기

인식 가능한 색깔 중, 현재 화면에 있는 색깔들을 찾아 딱 한번 영역을 표시합니다.



매개변수

(없음)

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

인식 가능한 색깔 중, 현재 화면에 있는 색깔들을 계속해서 따라가며 화면 상에 영역을 표시합니다.



✓ 시작하기

중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

# unit = "start"
color_detection.detect_continuous()
# unit = "stop"
color_detection.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 색깔 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.display(True)
color_detection.display(False)
```

색 정보

지정한 색의 위치/크기 값을 반환합니다.

 색깔 찾기 0 : 빨간색 영역의 x 좌표

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
color	드롭 다운 옵션	색깔 이름	검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white)	-
pos	드롭 다운 옵션	좌표/ 크기 종류	x, y, min_x, max_x, min_y, max_y, width, height, area	-

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)

color_detection.color('red', 'x')
color_detection.color('green', 'y')
color_detection.color('blue', 'area')
```

특정 색 감지 여부

선택한 색깔을 찾았는지 여부

 색깔 찾기 0 : 빨간색 을 찾았는가?

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
color	드롭다운 옵션	색깔 이름	검정(black), 빨강(red), 노랑(yellow), 초록(green), 청록(cyan), 파랑(blue), 자홍(magenta), 흰색(white)	-

Python

```
color_detection = ColorDetection(0)
```

```
color_detection.color_detected('red')
```